UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°01 – Unidades 1 y 2

Organización y

Teoría General de Sistemas

Alumno

Mondino Juan Pablo

Comisión

Nº6

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Andrea Ramos

14 de Septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Objetivos 4

Consignas 5

Desarrollo

Consigna 1 6

Consigna 2 7

Consigna 3 10

Diagrama 13

Conclusión 15

Declaración de transparencia en el uso de IA 16

Referencias 17

Trabajo Práctico N°01

Introducción

Las organizaciones se pueden entender como sistemas formados por diferentes elementos que se relacionan entre sí y que, en conjunto, permiten alcanzar determinados objetivos. Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS), una organización no funciona de manera aislada, sino que mantiene una relación constante con el ambiente en el que se encuentra, recibiendo recursos e información, transformándolos y generando resultados.

En este trabajo se analizará a Siderar, actualmente Ternium Argentina, perteneciente al sector siderúrgico, aplicando los principales conceptos de la TGS. En primer lugar, se presentarán las características generales de la organización, incluyendo su misión, visión y sector económico. Luego, se la analizará como un sistema abierto, identificando sus entradas, procesos de transformación, salidas, ambiente y mecanismos de retroalimentación.

Finalmente, se propondrá la mejora de un módulo de Comercialización y se analizará cómo su implementación podría influir en las distintas áreas de la organización. De esta manera, se buscará mostrar la interdependencia entre los diferentes módulos, la importancia del intercambio de información y la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios de su entorno.

Por último se realizará una conclusión del trabajo realizado y cómo la Teoría General de Sistemas ayudó a entender las relaciones en un sistema complejo de la realidad.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Analizar la organización Siderar/Ternium Argentina desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS), identificando su funcionamiento como sistema abierto y las relaciones existentes entre sus diferentes áreas y con el entorno.
- Comprender la interdependencia entre las distintas áreas de una organización, reconociendo cómo la modificación de un componente puede afectar al funcionamiento del conjunto.
- Proponer mejoras a nivel de sistemas de información (como un módulo de Comercialización) y evaluar su impacto en la coordinación interna y en la relación de la organización con su entorno.

Consigna 1

Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

Consigna 2

Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

Consigna 3

Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

Desarrollo

Consigna 1

La organización seleccionada para el análisis es Siderar, actualmente denominada Ternium Argentina, una empresa perteneciente al sector siderúrgico y dedicada principalmente a la producción de aceros planos. La compañía desarrolla sus actividades en Argentina y abastece a diferentes industrias, entre ellas la automotriz, la construcción, la energía, la agroindustria, el transporte y la fabricación de electrodomésticos.

Misión: crear valor junto con sus clientes, contribuyendo a mejorar su competitividad y productividad mediante una base industrial y tecnológica eficiente y una red comercial amplia.

Visión: ser una empresa siderúrgica líder en América, comprometida con el desarrollo de sus clientes, la excelencia de sus recursos humanos y la mejora continua de sus procesos industriales.

En cuanto al sector económico, Siderar/Ternium Argentina pertenece al sector industrial o secundario de la economía, específicamente a la industria siderúrgica. Su actividad es relevante dentro de la cadena industrial, ya que sus productos constituyen insumos utilizados por numerosas actividades productivas.

Consigna 2

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS), Siderar/Ternium Argentina puede ser considerada un sistema abierto, ya que mantiene un intercambio permanente de recursos, información y productos con su ambiente. La organización recibe diferentes entradas, las transforma mediante sus procesos internos y genera salidas que vuelven a relacionarse con el entorno.

Entradas (Inputs)

Entre las principales entradas del sistema se encuentran:

- Materias primas e insumos: mineral de hierro, chatarra y otros materiales necesarios para la producción.
- Energía: electricidad, gas y otros recursos energéticos utilizados en los procesos industriales.
- Tecnología y maquinaria: instalaciones, equipos y recursos tecnológicos necesarios para desarrollar la actividad productiva.
- Recursos humanos: trabajadores, conocimientos, capacidades y habilidades técnicas.
- Recursos financieros: capital, inversiones y recursos económicos necesarios para el funcionamiento de la organización.
- Información: datos provenientes de clientes, proveedores, mercado, indicadores internos y organismos reguladores.
- Normativas y requisitos legales: disposiciones que condicionan las actividades productivas, laborales, comerciales y ambientales.

Procesos de transformación

Las entradas son transformadas mediante diferentes procesos y áreas que se desarrollan dentro de la organización:

- Producción: comprende la transformación de las materias primas en productos de acero. Dentro de este proceso también se incluyen actividades de control de calidad y mantenimiento de los equipos e instalaciones.
- Comercialización: comprende la gestión de clientes, pedidos, precios y relaciones comerciales.
- Logística y Distribución: comprende el almacenamiento, preparación, transporte y entrega de los productos.
- Administración y Finanzas: comprende la gestión de los recursos económicos, la facturación, los costos y los resultados de las operaciones.
- Recursos Humanos: comprende la organización, capacitación y administración del personal.
- Sistemas de Información: permite procesar, almacenar y compartir información necesaria para las distintas actividades de la organización.
- Inventario: permite controlar la disponibilidad y los niveles de productos e insumos, proporcionando información necesaria para la producción, comercialización y distribución.

Salidas (Outputs)

Como resultado de los procesos de transformación, el sistema genera diferentes salidas:

- Productos: productos de acero destinados a diferentes sectores industriales.
- Información: información comercial, técnica y administrativa.
- Resultados económicos y financieros: ingresos, costos, rentabilidad y otros resultados derivados de la actividad.
- Cumplimiento de pedidos: productos entregados de acuerdo con las condiciones acordadas con los clientes.
- Valor para el cliente: calidad, utilidad, servicio y satisfacción.

- Residuos y emisiones: derivados de los procesos industriales y sujetos a controles y regulaciones ambientales.

Retroalimentación (Feedback)

La organización también recibe retroalimentación de su ambiente, a través de información proveniente de clientes, proveedores, mercado, organismos reguladores, indicadores internos, controles de calidad y resultados económicos.

Esta información permite evaluar el funcionamiento del sistema, detectar posibles desvíos y realizar ajustes en sus procesos, recursos y decisiones.

Por ejemplo, las necesidades, opiniones o reclamos de los clientes pueden generar modificaciones en la producción, comercialización o logística. De la misma manera, los resultados obtenidos y los controles internos pueden indicar la necesidad de realizar cambios para mejorar el funcionamiento de la organización.

De esta manera, la retroalimentación contribuye a que la empresa pueda adaptarse a los cambios del entorno y mejorar continuamente sus procesos.

Ambiente o contexto

El ambiente constituye un elemento fundamental para comprender a Siderar/Ternium Argentina como sistema abierto, ya que existen factores externos que pueden afectar su funcionamiento y, al mismo tiempo, recibir los efectos de sus actividades.

Entre los principales factores se encuentran:

- Clientes: demandan productos con determinadas características, cantidades, precios, calidad y plazos de entrega.
- Proveedores: proporcionan materias primas, insumos, energía, tecnología y servicios necesarios para mantener la producción.
- Competencia: otras empresas siderúrgicas nacionales e internacionales influyen sobre los precios, la calidad, la innovación y la competitividad.

- Estado y organismos reguladores: establecen normas relacionadas con aspectos laborales, ambientales, productivos, comerciales y de seguridad.
- Situación económica: variables como inflación, tipo de cambio, tasas de interés y nivel de actividad industrial pueden afectar los costos y la demanda.
- Avances tecnológicos: generan la necesidad de actualizar procesos, equipos y conocimientos para mantener la eficiencia y competitividad.
- Sociedad y ambiente: las actividades industriales generan impactos ambientales y requieren el cumplimiento de estándares y políticas de sustentabilidad.

Consigna 3

Interdependencia de módulos

Como propuesta de mejora para Siderar/Ternium Argentina, se plantea desarrollar o mejorar un módulo de Comercialización. Este módulo permitiría organizar y centralizar mejor la información relacionada con los clientes, pedidos, productos disponibles, precios y entregas.

El objetivo sería facilitar el trabajo del área comercial y, al mismo tiempo, mejorar la comunicación con las demás áreas de la organización.

Interacción con las demás áreas

La implementación del módulo de Comercialización tendría efectos sobre diferentes áreas debido a la relación que existe entre ellas.

Producción:

Comercialización podría informar los pedidos y las necesidades de los clientes, mientras que Producción comunicaría la disponibilidad de productos y los tiempos estimados de fabricación. Esto permitiría organizar mejor la producción de acuerdo con la demanda.

Logística y Distribución:

La información de los pedidos permitiría coordinar el almacenamiento, despacho y transporte de los productos. Además, Logística podría informar el estado de las entregas para que Comercialización pueda comunicarlo a los clientes.

Inventario:

El módulo permitiría consultar la disponibilidad de productos y conocer los niveles de stock. Esto ayudaría a evitar comprometer productos que no se encuentran disponibles y facilitaría la planificación de reposición.

Administración y Finanzas:

Los datos de las ventas y pedidos podrían ser utilizados para realizar la facturación, controlar ingresos y analizar los resultados de las operaciones comerciales.

Recursos Humanos:

La incorporación del módulo requeriría capacitar al personal que lo utilice. De esta manera, el cambio tecnológico también tendría una influencia sobre los trabajadores y sobre la forma en que realizan sus tareas.

Sistemas de Información:

El módulo debería relacionarse con los sistemas existentes para facilitar el intercambio de información entre las distintas áreas y evitar que cada sector trabaje con información diferente o desactualizada.

Clientes:

Los clientes podrían recibir información más precisa sobre sus pedidos, disponibilidad y fechas de entrega. Además, sus consultas, opiniones o reclamos proporcionarían información útil para mejorar el funcionamiento de la organización.

Efecto de la implementación desde la TGS

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas, la implementación del módulo de Comercialización permite observar algunos aspectos importantes.

1-Interdependencia de los módulos

Las áreas de la organización están relacionadas entre sí, por lo que ninguna funciona completamente de manera independiente. Por ejemplo, Comercialización necesita información de Inventario, Producción y Logística para poder confirmar un pedido y comunicar una fecha de entrega.

Por esta razón, una modificación en el área comercial puede producir cambios en las actividades de otras áreas. A su vez, las modificaciones realizadas en esas áreas también pueden afectar a Comercialización.

2-Integración y flujo de información

El nuevo módulo permitiría que la información circule con mayor facilidad entre las diferentes áreas. Por ejemplo, un pedido realizado por un cliente podría generar información que sea utilizada por Comercialización, Producción, Inventario, Logística y Finanzas.

Esto permitiría trabajar de manera más coordinada y disminuir problemas ocasionados por información incompleta, repetida o desactualizada.

3-Adaptación al entorno

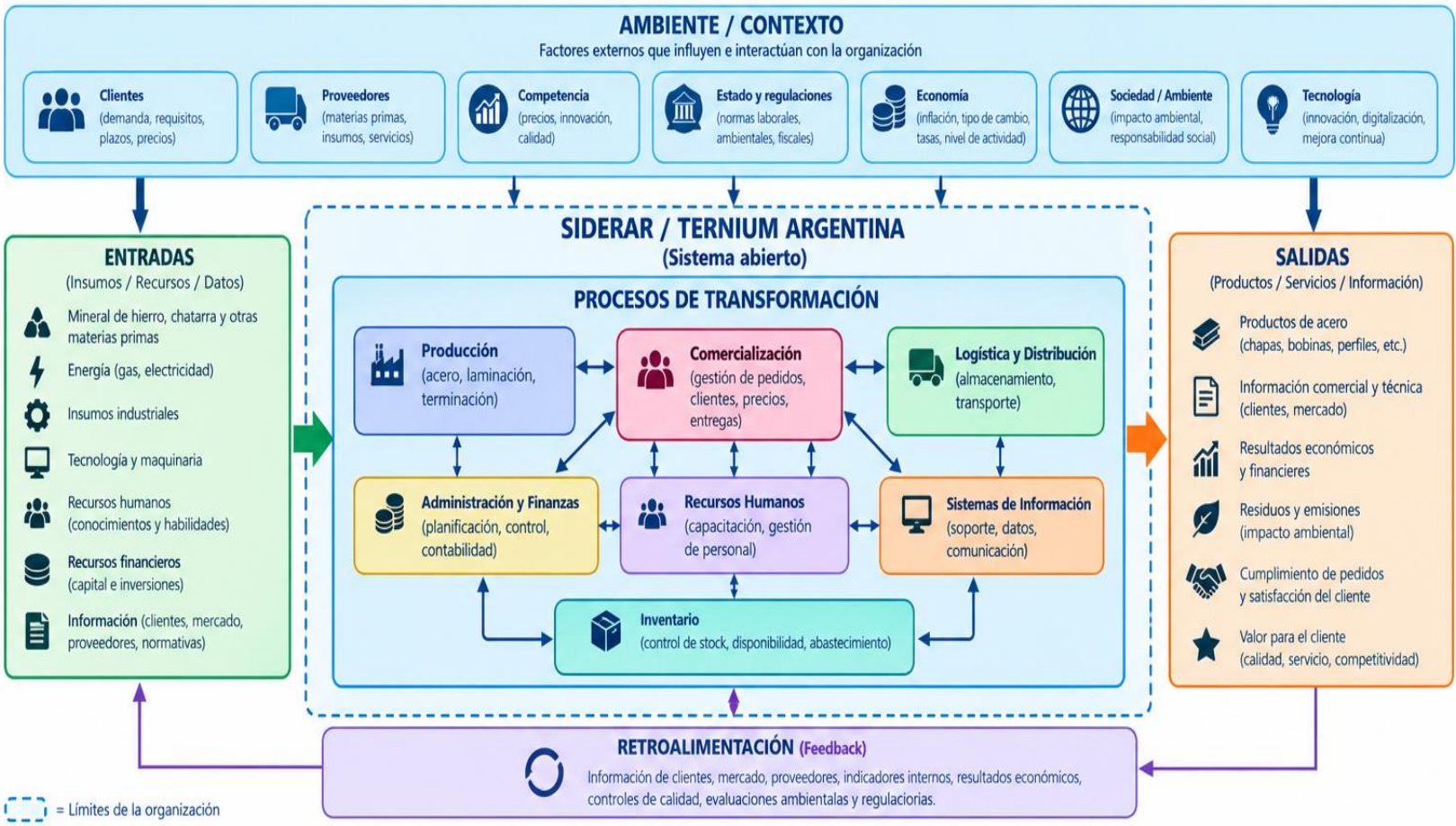
La organización mantiene una relación permanente con su ambiente. Los cambios en las necesidades de los clientes, en la competencia, en la situación económica o en las condiciones del mercado pueden generar nuevas necesidades para la empresa.

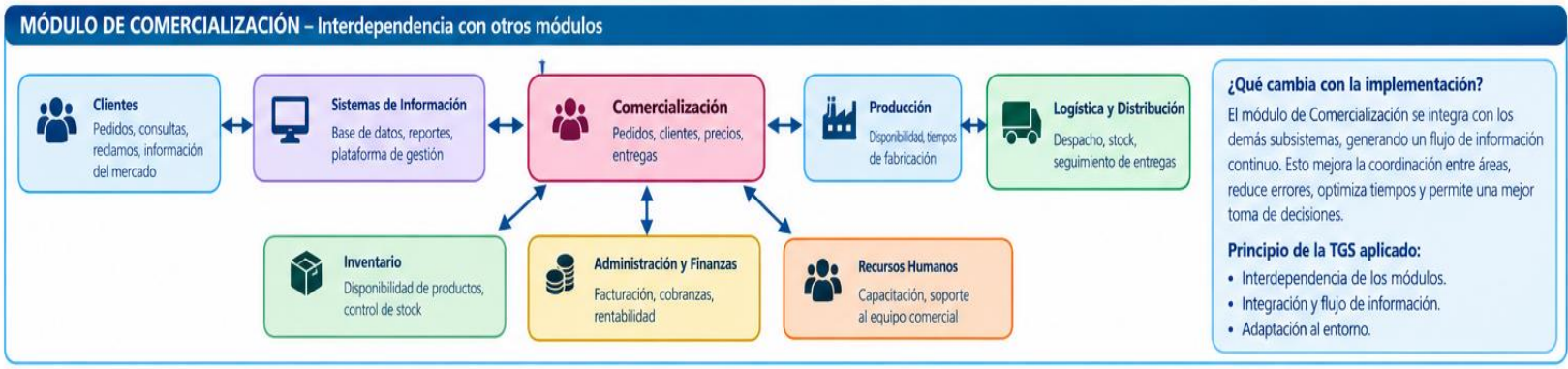
El módulo de Comercialización permitiría obtener y organizar mejor esa información para que la organización pueda responder con mayor rapidez. Por ejemplo, si aumenta la demanda de determinados productos, la información comercial podría ayudar a Producción e Inventario a planificar sus actividades.

Diagrama

A continuación se presenta el esquema conceptual elaborado para representar a Siderar/Ternium Argentina como un sistema abierto, de acuerdo con los principios de la Teoría General de Sistemas. El diagrama muestra las Entradas, los Procesos de Transformación, las Salidas, la Retroalimentación (Feedback) y los Límites de la organización, junto con los principales factores del Ambiente/Contexto con los que interactúa.

Finalmente, el esquema posee un apartado que representa la interdependencia del módulo de Comercialización propuesto como mejora, mostrando su interacción con las demás áreas de la organización (Producción, Logística y Distribución, Inventario, Administración y Finanzas, Recursos Humanos y Sistemas de Información).





Siderar / Ternium Argentina: un sistema abierto, integrado y en constante interacción con su entorno.

Conclusión

A partir del análisis realizado, se puede concluir que Siderar/Ternium Argentina puede comprenderse como un sistema abierto, ya que mantiene una relación constante con su entorno. La empresa recibe materias primas, recursos, información y otros elementos que son transformados mediante sus diferentes procesos para generar productos y resultados destinados al mercado.

El enfoque de la Teoría General de Sistemas permite observar que las distintas áreas de la organización no funcionan de manera aislada, sino que dependen unas de otras y necesitan intercambiar información para alcanzar los objetivos de la empresa. En este sentido, proponer mejorar el módulo de Comercialización muestra cómo una modificación en un área puede mejorar la coordinación con otras ya sea: Producción, Inventario, Logística, Administración y Finanzas, Recursos Humanos y Sistemas de Información.

Además, la retroalimentación proveniente de los clientes, el mercado y los resultados obtenidos permite realizar ajustes y responder a los cambios del entorno. Por lo tanto, una adecuada integración de las áreas y un manejo adecuado de la información pueden contribuir a optimizar los recursos, eficiencia operativa, brindar una mejor respuesta a los clientes y hacer más competitiva a la organización.

En conclusión, el análisis desde la TGS permite comprender a Siderar/Ternium Argentina no solamente como una empresa productiva, sino como un sistema dinámico e interrelacionado, cuya capacidad para coordinar sus diferentes componentes y adaptarse al ambiente resulta fundamental para su funcionamiento y desarrollo.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En la elaboración de este trabajo se utilizó la asistencia de Inteligencia Artificial con el propósito de mejorar el estilo de la presentación y colaborar en la representación del diagrama del punto 2.

Referencias

1-Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Apuntes Unidad 1: Teoría de Sistemas (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

2-Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Apuntes Unidad 2: Organización y Empresa (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

3-Url de Siderar/Ternium: https://ar.ternium.com/es